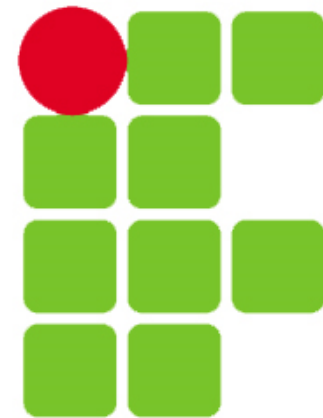


Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Prof: Luis Nakamura

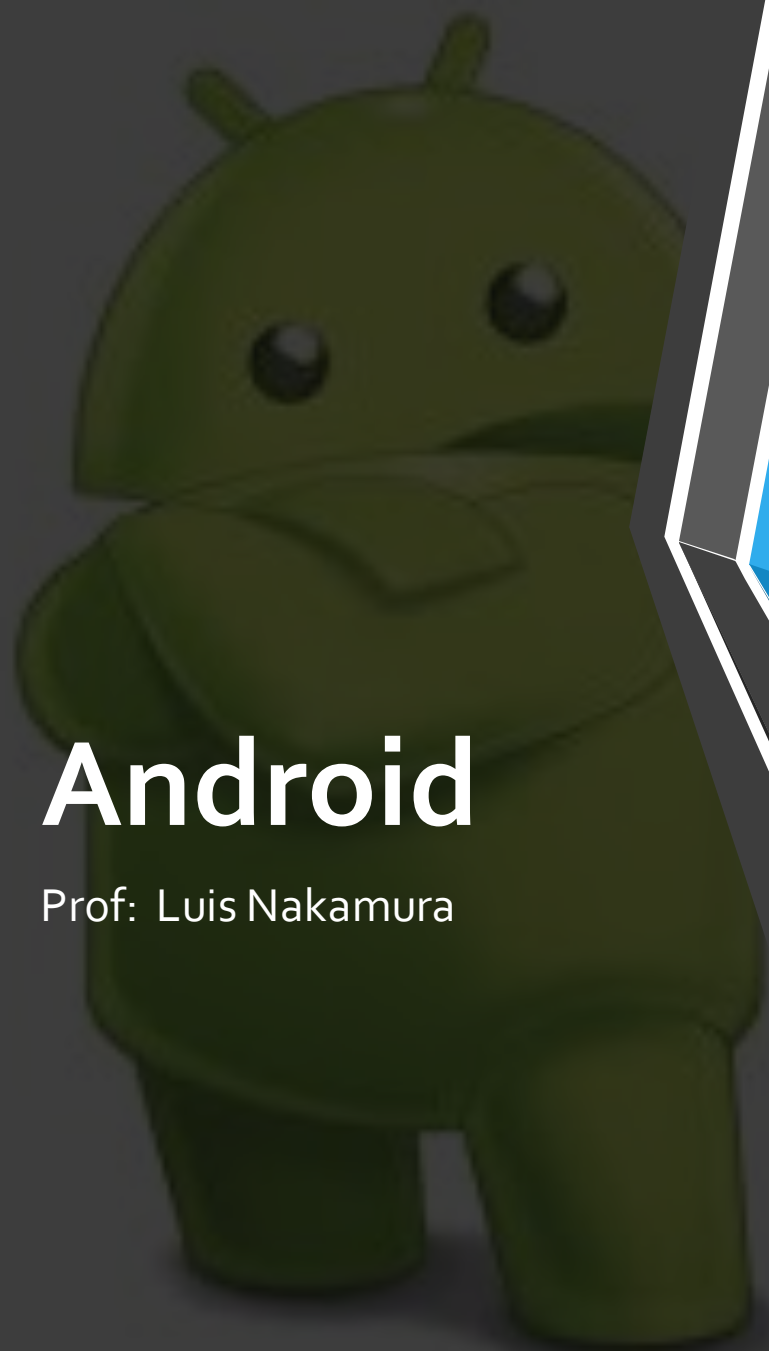


Parte 6

Apresentação da Aula 6

- **Objetivos da Aula:**

- Teoria: GeoLocalização e Google Maps no Android.
- Prática: Criando e utilizando o GPS e sistema de Mapas da Google.



Android

Prof: Luis Nakamura



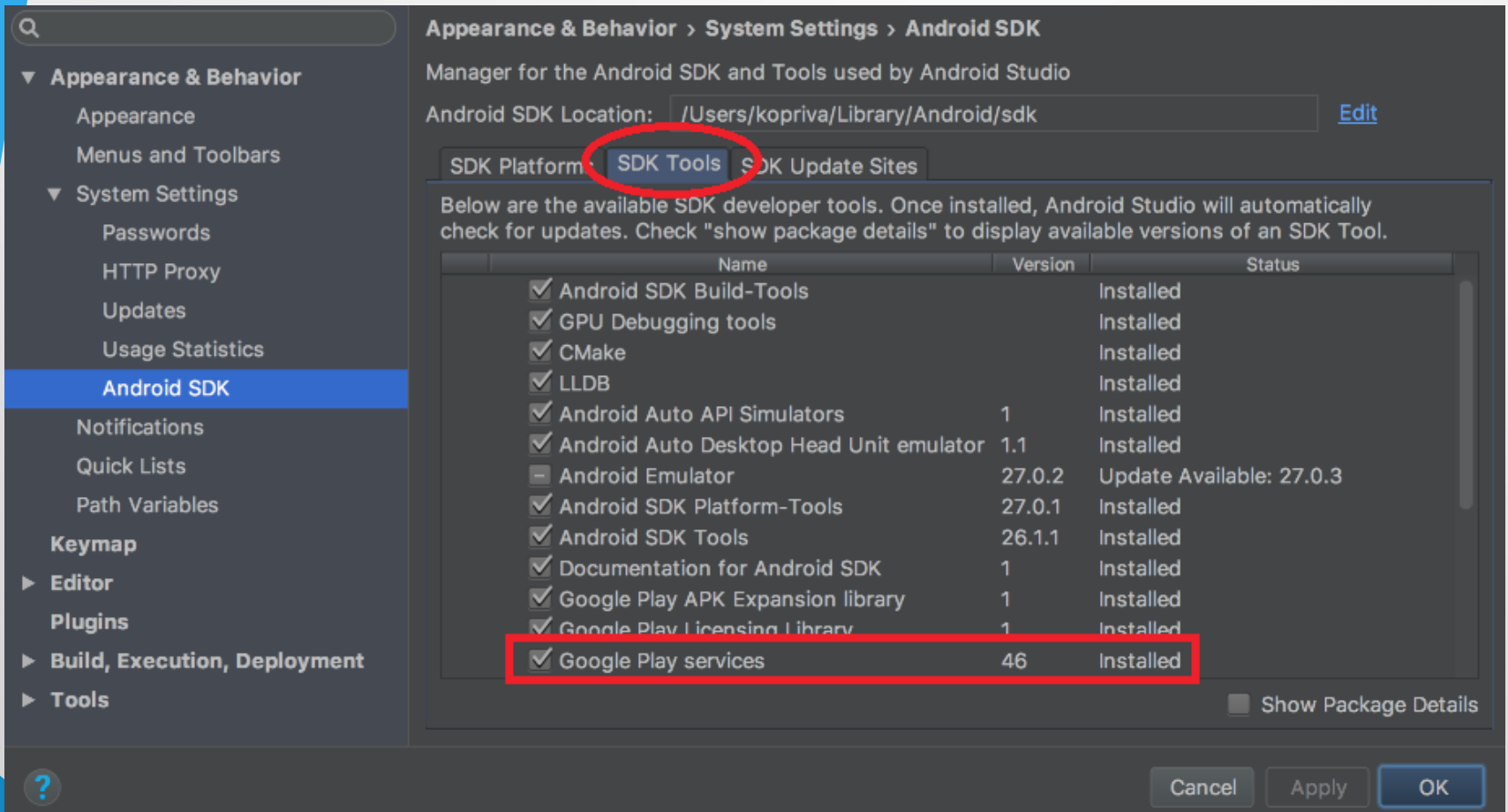
Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
 - Para utilizar a API v2 do Google Maps no seu aplicativo é preciso inicialmente seguir algumas instruções/regras:
 - Instalar o Android SDK;
 - Já fizemos isso no início do curso ✓;
 - Instalar o Google Play Services SDK;
 - Também já fizemos isso ✓;
 - Criar um novo projeto com uma Google Maps Activity;
 - Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;

Teoria: Google Maps

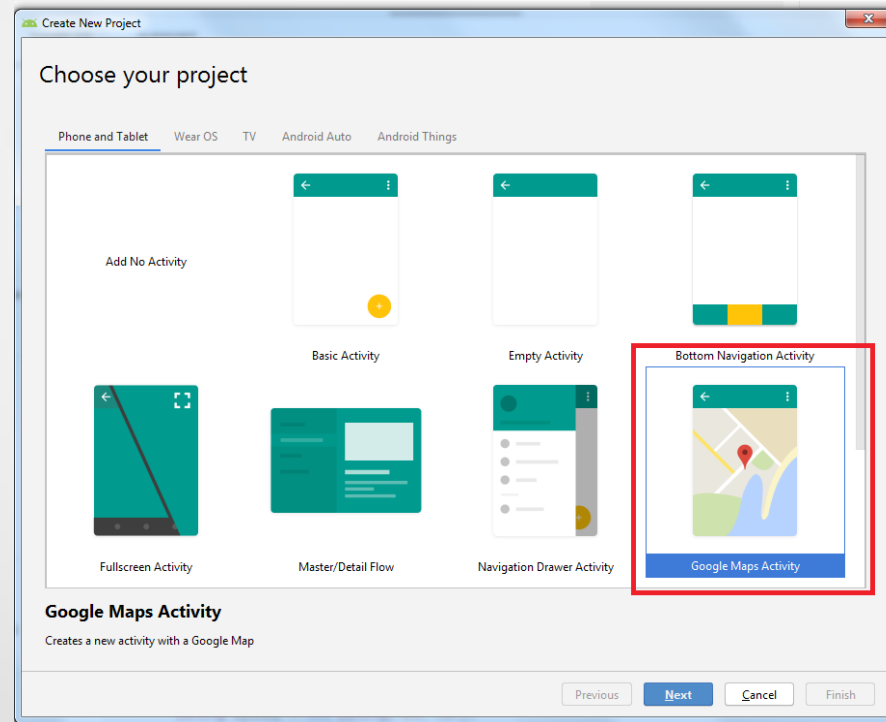
- **Google Maps:**
 - Instalar o Google Play Services no seu projeto;
 - Abrir o SDK Manager (Tools > SDK Manager);
 - Escolher a aba SDK Tools;
 - Marcar a opção Google Play Services;
 - Aplicar e OK.

Teoria: Google Maps



Teoria: Google Maps

- Google Maps:
 - Criar um novo projeto (AulaMaps) com uma Google Maps Activity;



Note que o arquivo **google_maps_api.xml** foi criado e aberto com instruções que devem ser seguidas para criação de uma chave (key) para utilização da API.

Note que informações de como criar uma chave (key) para utilização da API foram acrescentadas no arquivo **AndroidManifest.xml**.

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - O modo mais fácil é seguir as instruções do arquivo: **~~google_maps_api.xml~~AndroidManifest.xml**
 - Copie o link (completo) escrito no arquivo e acesso por um *browser*;
 - **OBS:** Você deve ter uma conta na Google (gmail). Faça o login, caso seja solicitado.

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Dentro do seu projeto Google Cloud Platform, procure a opção **Credenciais** e clique e, "exibir chave" copie a chave (key).
 - Exemplo no próximo slide.

Teoria: Google Maps

Google Cloud Platform TestMaps

Pesquisa Produtos, recursos, documentos (/)

APIs e serviços

- APIs e serviços ativados
- Biblioteca
- Credenciais**
- Tela de permissão OAuth
- Verificação de domínio
- Contratos de uso de página

Credenciais + CRIAR CREDENCIAIS EXCLUIR

Crie credenciais para acessar suas APIs ativas. [Saiba mais](#)

Lembre-se de configurar a tela de permissão OAuth com informações sobre seu aplicativo. [CONFIGURAR TELA DE CONSENTIMENTO](#)

Chaves de API

☐	Nome	Data da criação ↓	Restrições	Ações
☐	Chave de API TestMaps	30 de abr. de 2022	Nenhum	EXIBIR CHAVE ⋮

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Clique sobre o nome da chave ou acesso o menu em "ações" (3 pontinhos) e vá na opção "Editar chave de API".
 - Exemplo no próximo slide.

Teoria: Google Maps

Google Cloud Platform TestMaps

Pesquisa Produtos, recursos, documentos (/)

API APIs e serviços

- APIs e serviços ativados
- Biblioteca
- Credenciais
- Tela de permissão OAuth
- Verificação de domínio
- Contratos de uso de página

Credenciais + CRIAR CREDENCIAIS EXCLUIR

Crie credenciais para acessar suas APIs ativas. [Saiba mais](#)

Lembre-se de configurar a tela de permissão OAuth com informações sobre seu aplicativo. CONFIGURAR TELA DE CONSENTIMENTO

Chaves de API

☐	Nome	Data da criação ↓	Restrições	Ações
☐	Chave de API TestMaps	30 de abr. de 2022	Nenhum	EXIBIR CHAVE

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Você pode restringir o uso dessa chave somente para o seu App. Para isso escolha a opção: "Apps para Android"
 - Exemplo no próximo slide.

Teoria: Google Maps

[←](#) Restringir e renomear a chave de API [GERAR CHAVE N](#)

Nome *

Chave AulaMaps

Restrições de chave

As restrições ajudam a evitar o uso não autorizado e o roubo de cotas.[Saiba mais](#) [↗](#)

Restrições do aplicativo

Uma restrição de aplicativo controla quais sites, endereços IP ou aplicativos podem usar sua chave de API. Você pode definir apenas uma restrição de aplicativo por chave.

- ☐ Nenhuma
- ☐ Referenciadores de HTTP (sites da Web)
- ☐ Endereços IP (servidores da Web, cron jobs etc.)
- ☒ Apps para Android
- ☐ Apps para iOS

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Você pode adicionar o nome do pacote e a impressão digital do certificado de assinatura SHA-1 para restringir o uso dos seus apps Android.
 - Para isso você vai precisar gerar o certificado (SHA-1) para o modo de depuração ou de lançamento (*release*). Você pode seguir as instruções da página para fazer isso usando a ferramenta **keytool** ou utilizar o Android Studio.
 - Para restringir vai precisar do nome do pacote do aplicativo e da certificação digital (SHA-1)

Teoria: Google Maps

aplicativos podem usar sua chave de API. É possível definir apenas uma restrição de aplicativo por chave.

- ☐ Nenhum
- ☐ Referenciadores HTTP (sites da Web)
- ☐ Endereços IP (servidores da Web, cron jobs etc.)
- ☒ Apps Android
- ☐ Apps iOS

Restringir o uso de seus apps Android

Adicione o nome do pacote e a impressão digital do certificado de assinatura SHA-1 para restringir o uso dos seus apps Android.

Novo item

Nome do pacote *
br.edu.ifsp.testmaps

Impressão digital para certificação SHA-1 *
12:34:56:78:90:AB:CD:EF:12:34:56:78:90:AB:CD:EF:AA:BB:C

CANCELAR

CONCLUIR

Impressão digital do certificado de depuração

No Linux ou macOS:

```
$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias and
```

Para Windows:

```
$ keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\android\debug.keystore -alias and
```

Impressão digital do certificado de lançamento

```
$ keytool -list -v -keystore your_keystore_name -alias your_alias
```

Substitua "your_keystore_name" pelo caminho totalmente qualificado e nome do keystore, incluindo a extensão ".keystore". Substitua "your_alias_name" pelo alias que você atribuiu ao certificado ao criá-lo.

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Você pode adicionar restrições pode APIs que deseja que o projeto utilize com essa chave (key).
 - Para essa aula vamos restringir a chave para utilizar a API do Google Maps SDK for Android.

Teoria: Google Maps

Restrições da API

As restrições de API especificam as APIs ativadas que a chave pode chamar

- ☐ Não restringir a chave
Esta chave pode chamar qualquer API
- ☒ Restringir chave

Select APIs

APIs selecionadas:

Observação: pode levar até cinco minutos para que as configurações sejam aplicadas

SALVAR

CANCELAR

Filtrar Digite para filtrar

- ☐ Cloud SQL
- ☐ Cloud Storage
- ☐ Cloud Storage API
- ☐ Cloud Trace API
- ☐ Google Cloud APIs
- ☐ Google Cloud Storage JSON API
- ☒ Maps SDK for Android
- ☐ Service Management API

CANCELAR

OK

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Agora é preciso adicionar a chave de API ao seu aplicativo. Para fazer isso com segurança a google recomenda os seguinte passos:
 1. No Android Studio, abra o arquivo **build.gradle** no nível do projeto e adicione o seguinte código ao elemento *dependencies* em *buildscript*.

```
buildscript {  
    dependencies {  
        // ...  
        classpath "com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.0"  
    }  
}
```

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Agora é preciso adicionar a chave de API ao seu aplicativo. Para fazer isso com segurança a google recomenda os seguinte passos:
- 2. Depois, abra o arquivo **build.gradle** no nível do módulo e adicione o seguinte código ao elemento *plugins*.

```
id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
```

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
 - Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Agora é preciso adicionar a chave de API ao seu aplicativo. Para fazer isso com segurança a google recomenda os seguinte passos:
3. Salve o arquivo e sincronize seu projeto com o Gradle.
 4. Abra o **local.properties** no diretório do nível do projeto e adicione o seguinte código. Substitua **YOUR_API_KEY** pela sua chave de API.

```
MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY 
```

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- Criar uma chave (key) de acesso a API do Google Maps para Android;
 - Agora é preciso adicionar a chave de API ao seu aplicativo. Para fazer isso com segurança a google recomenda os seguinte passos:

5. Salve o arquivo.

6. No seu arquivo **AndroidManifest.xml** e altere seguinte maneira:

```
<meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="{MAPS_API_KEY}" />
```

Teoria: Google Maps

- **Google Maps:**
- No arquivo **build.gradle** do módulo inclui a seguinte dependência do Maps (caso ainda não exista), que é exigida pelo SDK do Maps para Android.

```
dependencies {  
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2'  
    // ...  
}
```

Prática: Google Maps

- **Google Maps:**
 - Verifique o código que foi gerado com o professor.
 - Utilize dos recursos (classes/bibliotecas) dos Maps SDK com o professor.
 - Crie um marcador novo nas coordenadas do IFSP campus Catanduva;
 - Altere a cor do marcador.
 - Altere o tipo de mapa e utilize o zoom da câmera.
 - Personalize o marcador com uma imagem.

Exemplos no Teams e o professor irá apresentar!

Prática: Google Maps + GeoLocation

- Google Maps + GeoLocation:
- Implementar a interface **LocationListener** e sobrescrever os seus métodos.
 - No método **onCreate** pedir permissão para:
 - ACCESS_FINE_LOCATION e ACCESS_COARSE_LOCATION.
 - Criar o método **requestPermission**.
 - No método **onLocationChanged** escrever um código para adicionar um marcador (Marker) no mapa com a localização atual do usuário.
 - Criar o método **monitoringUser** que deve ser chamado no **OnCreate**. Criar também os métodos **hasPermission** e **requestGPS**.

Exemplos no Teams e o professor irá apresentar!

Referências

- <https://firebase.blog/posts/2017/10/cloud-firestore-for-rtdb-developers>
- <https://androidkt.com/firestore-document-database/>
- <https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model?hl=pt-br#java>
- <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>
- <https://firebase.google.com/docs/auth/android/start?authuser=o&hl=pt>
- <http://developer.android.com/about/dashboards/index.html>